(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201649670 U
(45)授权公告日 2010.11.24

(21)申请号 201020108102.2

(22)申请日 2010.02.04

(73)专利权人 中建六局工业设备安装有限公司
地址 300451 天津市塘沽区杭州道 72 号
专利权人 中国建筑第六工程局有限公司

(72)发明人 李永红 王存贵 郝建国 杜澎泉
田国魁 生振杰 樊云鹏 季忠原

(74)专利代理机构 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201
代理人 张宏祥

(51)Int.Cl.
E04G 21/16(2006.01)

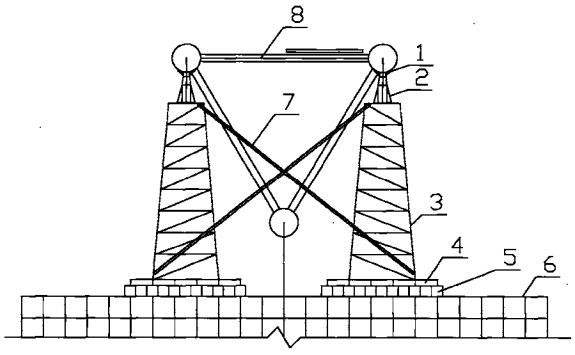
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

大跨度预应力张弦网架结构主桁架高空组对与微调装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种大跨度预应力张弦网架结构主桁架高空组对与微调装置，包括两套分别设置在所述主桁架端部上弦杆两端节点下方的组对微调机构；每套组对微调机构包括设置在所述主桁架端部上弦杆一端节点下方的稳定、限位机构，所述稳定、限位机构的下方设有千斤顶，所述千斤顶固接在钢架上，所述钢架固接在钢平台上，所述钢平台固接在与承重脚手架固接的木方上；所述两套组对微调机构的钢架之间通过交叉布置的斜拉筋连接。本实用新型造价低廉；加工制作工艺简单，可以直接现场制作，又便于安装就位和拆卸；拆卸后的材料、设备可以进行回收多次重复用于类似钢结构，适用性强，浪费相对较少，节约成本，具有良好的经济性。



CN 201649670 U

1. 一种大跨度预应力张弦网架结构主桁架高空组对与微调装置，其特征在于，包括两套分别设置在所述主桁架端部上弦杆两端节点下方的组对微调机构；每套组对微调机构包括设置在所述主桁架端部上弦杆一端节点下方的稳定、限位机构，所述稳定、限位机构的下方设有千斤顶，所述千斤顶固接在钢架上，所述钢架固接在钢平台上，所述钢平台固接在与承重脚手架固接的木方上；所述两套组对微调机构的钢架之间通过交叉布置的斜拉筋连接。

2. 根据权利要求 1 所述的大跨度预应力张弦网架结构主桁架高空组对与微调装置，其特征在于，所述每套组对微调机构的稳定、限位机构包括钢管，所述钢管的上端固接有与其对应千斤顶接触的钢盖板，所述钢管的外表面上固接有与其对应节点下表面接触的至少三个弧形钢板，所述至少三个弧形钢板的上表面形状与其对应节点的下表面形状适配。

3. 根据权利要求 1 所述的大跨度预应力张弦网架结构主桁架高空组对与微调装置，其特征在于，所述千斤顶为螺旋式千斤顶。

4. 根据权利要求 1 所述的大跨度预应力张弦网架结构主桁架高空组对与微调装置，其特征在于，所述钢架由角钢和钢板焊接而成。

5. 根据权利要求 1 所述的大跨度预应力张弦网架结构主桁架高空组对与微调装置，其特征在于，所述钢平台由工字钢和钢板焊接而成。

6. 根据权利要求 1 所述的大跨度预应力张弦网架结构主桁架高空组对与微调装置，其特征在于，所述斜拉筋采用角钢。

大跨度预应力张弦网架结构主桁架高空组对与微调装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种建筑结构的施工设备，特别涉及一种大跨度预应力张弦网架结构主桁架高空组对与微调装置。

背景技术

[0002] 目前，随着大跨度预应力张弦网架结构的不断更新，张弦主桁架向跨度大、构件重、曲面弧形等复杂结构方向发展。类似断面呈倒三角形主桁架的高空组对与微调技术装置，尚无可借鉴之处。

实用新型内容

[0003] 本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题而提供一种加工工艺简单、制造安装成本低的大跨度预应力张弦网架结构主桁架高空组对与微调装置。

[0004] 本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是：一种大跨度预应力张弦网架结构主桁架高空组对与微调装置，包括两套分别设置在所述主桁架端部上弦杆两端节点下方的组对微调机构；每套组对微调机构包括设置在所述主桁架端部上弦杆一端节点下方的稳定、限位机构，所述稳定、限位机构的下方设有千斤顶，所述千斤顶固接在钢架上，所述钢架固接在钢平台上，所述钢平台固接在与承重脚手架固接的木方上；所述两套组对微调机构的钢架之间通过交叉布置的斜拉筋连接。

[0005] 所述每套组对微调机构的稳定、限位机构包括钢管，所述钢管的上端固接有与其对应千斤顶接触的钢盖板，所述钢管的外表面上固接有与其对应节点下表面接触的至少三个弧形钢板，所述至少三个弧形钢板的上表面形状与其对应节点的下表面形状适配。

[0006] 所述千斤顶为螺旋式千斤顶。

[0007] 所述钢架由角钢和钢板焊接而成。

[0008] 所述钢平台由工字钢和钢板焊接而成。

[0009] 所述斜拉筋采用角钢。

[0010] 本实用新型具有的优点和积极效果是：采用的材料、设备均为普通产品，易于采购，而且造价低廉；加工制作工艺简单，可以直接现场制作，又便于安装就位和拆卸；拆卸后的材料、设备可以进行回收多次重复用于类似钢结构，适用性强，浪费相对较少，节约成本，具有良好的经济性。

附图说明

[0011] 图 1 是本实用新型的结构示意图；

[0012] 图 2 是本实用新型稳定、限位机构的结构示意图；

[0013] 图 3 是图 2 的俯视图；

[0014] 图 4 是本实用新型钢平台及木方在这种组合的结构示意图。

[0015] 图中：1、稳定、限位机构，1-1、弧形钢板，1-2、钢盖板，1-3、钢管，2、千斤顶，3、钢

架，4、钢平台，4-1、钢板，4-2、工字钢，5、木方，6、承重脚手架，7、斜拉筋，8、主桁架。

具体实施方式

[0016] 为能进一步了解本实用新型的发明内容、特点及功效，兹例举以下实施例，并配合附图详细说明如下：

[0017] 请参阅图 1 ～图 4，本实用新型一种大跨度预应力张弦网架结构主桁架高空组对与微调装置，包括两套分别设置在主桁架 8 端部上弦杆两端节点下方的组对微调机构；每套组对微调机构包括设置在主桁架 8 端部上弦杆一端节点下方的稳定、限位机构 1，稳定、限位机构 1 的下方设有千斤顶 2，千斤顶 2 固接在钢架 3 上，钢架 3 固接在钢平台 4 上，钢平台 4 固接在与承重脚手架 6 固接的木方 5 上；上述两套组对微调机构的钢架之间通过交叉布置的斜拉筋 7 连接。在加工制作上述装置前，进行了相应的荷载计算和受力分析，以满足其承载力和强度。

[0018] 上述稳定、限位机构包括弧形钢板 1-1，钢盖板 1-2，钢管 1-3，钢管 1-3 的上端固接有与其对应千斤顶 2 接触的钢盖板 1-1，钢管 1-3 的外表面上固接有与其对应节点下表面接触的至少三个弧形钢板 1-1，至少三个弧形钢板 1-3 的上表面形状与其对应节点的下表面形状适配。上述稳定、限位机构可根据被支撑节点的规格、受力的大小，进行适当的调整。上述稳定、限位机构为旋转型，可以进行角度旋转，以避开主桁架腹杆，达到限位、稳定可适用的目的。

[0019] 为达到其荷载微调的目的，本实施例采用螺旋千斤顶，可以根据主桁架节点荷载的大小，进行相应的规格调整。并且各种规格的螺旋千斤顶在市场上都极易购买。

[0020] 为了确保主桁架节点的稳定性，钢架 3 设计为：外观正四棱台型，格构柱式。所采用材料为角钢和钢板，易于采购，加工制作简单。经有限元软件 SAP2000 进行荷载计算和施工过程中的受力分析，满足要求。

[0021] 为将主桁架 8 的整体重量由钢架 3 均匀地传递到承重脚手架 6 上，构成钢平台 4 的钢板 4-1 和工字钢 4-2 及木方 5 均采用散装形式，既便于安装就位，又对材料的破坏很小，二次利用价值很高。并且将钢板 4-1、工字钢 4-2 采用焊接形式予以整体稳固，木方 5 与承重脚手架 6 用铅丝绑扎稳固。采用组合木方 5 的结构是利用其材质特性，以其为载体将荷载予以缓冲，并扩大受力面积，使之均布传递至承重脚手架 6 上。结构简单实用。组合木方 5，在前期策划过程中，在选材上，也进行了相应的荷载、强度、抗剪和挠度等各项指标的计算，以满足施工要求。

[0022] 为确保本实用新型高空组对与微调的整体承载效果，微调前，用角钢斜拉筋 7，以焊接连接的形式，将两套组对微调机构的钢架连接为一个整体。以增加整个装置的刚性。

[0023] 具体实施过程叙述如下：

[0024] 首先加工制作稳定、限位装置 1 和钢架 3；第二步，在承重脚手架 6 上确定稳定钢平台 4 及组合木方 5 的具体位置，进行木方 5 的组合绑扎，在其上安装钢平台 4；第三步，安装钢架 3；第四步，安装千斤顶 2；第五步，安装稳定、限位机构 1；最后，用角钢斜拉筋 7 连接两套组对微调机构的钢架。使两套组对微调机构成为一个受力整体。

[0025] 尽管上面结合附图对本实用新型的优选实施例进行了描述，但是本实用新型并不局限于上述的具体实施方式，上述的具体实施方式仅仅是示意性的，并不是限制性的，本领

域的普通技术人员在本实用新型的启示下，在不脱离本实用新型宗旨和权利要求所保护的范围情况下，还可以作出很多形式，这些均属于本实用新型的保护范围之内。

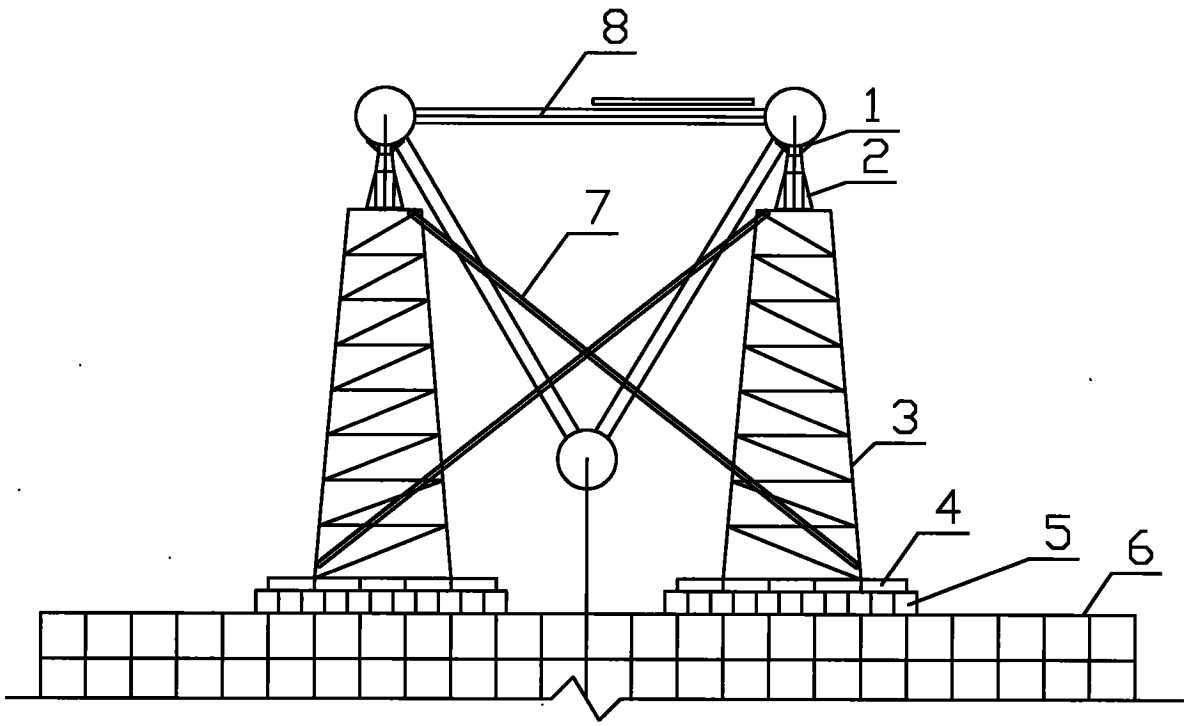


图 1

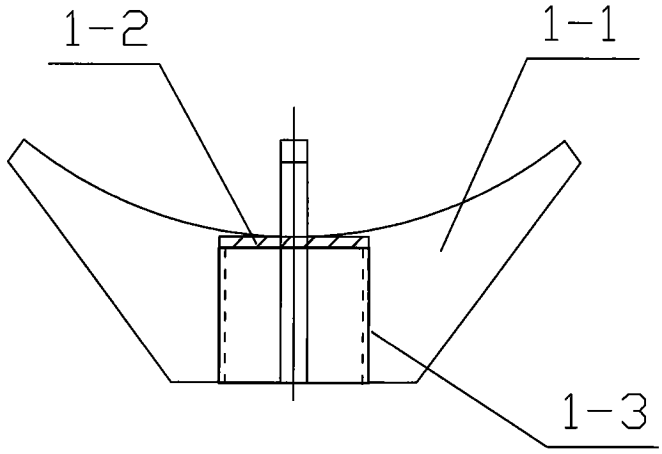


图 2

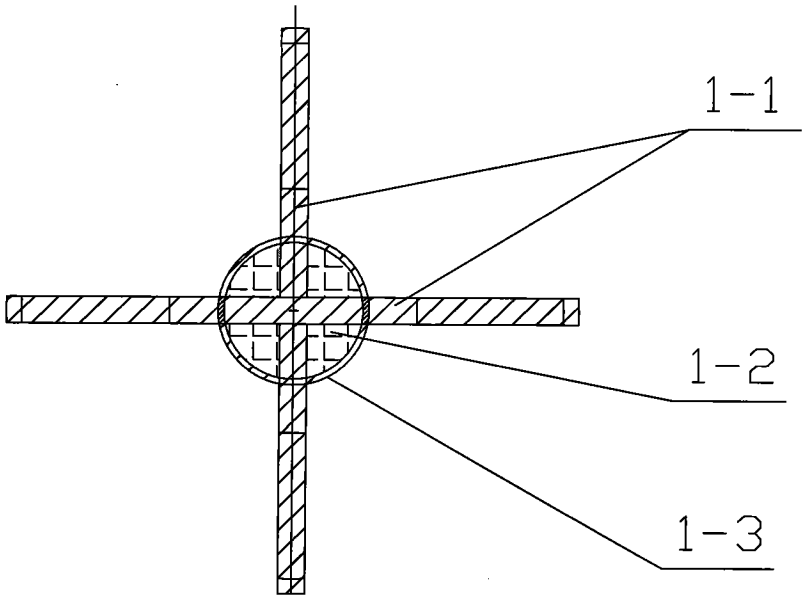


图 3

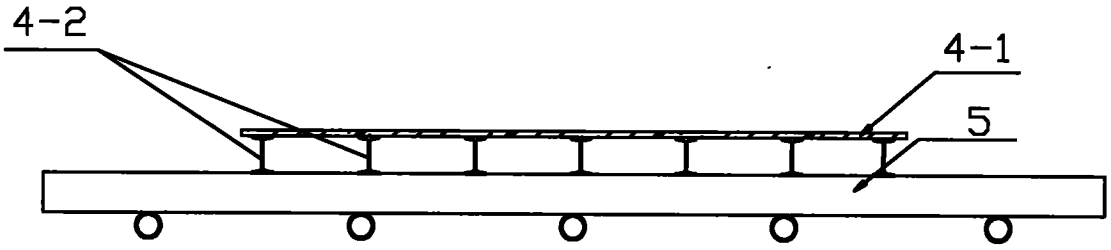


图 4